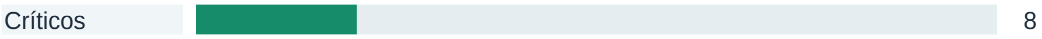
DB Auditor - Relatório técnico

Nível de redação: sem redação
Ambiente: staging-erp
Execução: 00000000-0000-0000-0000-000000000003
Início: 02/10/2026 12:00 UTC | Estado: concluída
Versão do serviço: 1.4.0 | Regras: rules-v3
Solicitante: operator
Escopo: ambiente inteiro

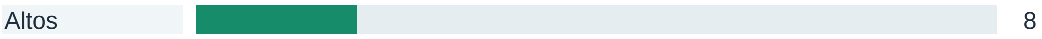
Resumo executivo

1 bancos | 30 tabelas | 40 achados (8 críticos, 8 altos)
Como ler: confirme primeiro a cobertura e os itens críticos; a nota resume sinais observados, não substitui a investigação.

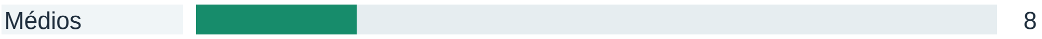
Achados por severidade (itens incluídos no PDF)



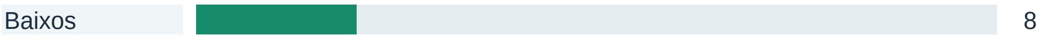
Alternativa textual: Críticos = 8 de 40 itens.



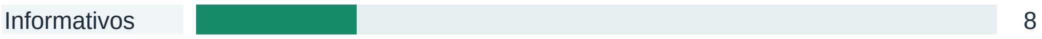
Alternativa textual: Altos = 8 de 40 itens.



Alternativa textual: Médios = 8 de 40 itens.



Alternativa textual: Baixos = 8 de 40 itens.



Alternativa textual: Informativos = 8 de 40 itens.
Cobertura: completa
Índice indisponível | confiança 0%

Riscos e prioridades

Matriz de decisão (priority-v1): pontuação = peso da severidade × fator de impacto medido × confiança ÷ esforço. Impacto sem métrica não eleva a prioridade. Confirme dependências, equipe e janela antes de executar uma mudança.

Matriz impacto × esforço × confiança × risco

#1 | achado f-005 | pontuação 1.33/7.5 | severidade crítica | impacto não estimado | esforço médio | confiança média (50%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#2 | achado f-025 | pontuação 1.33/7.5 | severidade crítica | impacto não estimado | esforço médio | confiança média (50%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#3 | achado f-035 | pontuação 1.33/7.5 | severidade crítica | impacto não estimado | esforço médio | confiança média (50%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#4 | achado f-026 | pontuação 1.28/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço médio | confiança média (60%) | risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
#5 | achado f-007 | pontuação 1.12/7.5 | severidade média | impacto não estimado | esforço médio | confiança média (70%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#6 | achado f-017 | pontuação 1.12/7.5 | severidade média | impacto não estimado | esforço

médio | confiança média (70%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#7 | achado f-037 | pontuação 1.12/7.5 | severidade média | impacto não estimado | esforço médio | confiança média (70%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#8 | achado f-015 | pontuação 1.00/7.5 | severidade crítica | impacto não estimado | esforço alto | confiança média (50%) | risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
#9 | achado f-006 | pontuação 0.96/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço alto | confiança média (60%) | risco: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
#10 | achado f-016 | pontuação 0.96/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço alto | confiança média (60%) | risco: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
#11 | achado f-036 | pontuação 0.96/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço alto | confiança média (60%) | risco: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
#12 | achado f-008 | pontuação 0.85/7.5 | severidade baixa | impacto não estimado | esforço médio | confiança alta (80%) | risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
#13 | achado f-038 | pontuação 0.85/7.5 | severidade baixa | impacto não estimado | esforço médio | confiança alta (80%) | risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
#14 | achado f-027 | pontuação 0.84/7.5 | severidade média | impacto não estimado | esforço alto | confiança média (70%) | risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
#15 | achado f-020 | pontuação 0.80/7.5 | severidade crítica | impacto não estimado | esforço médio | confiança baixa (0%) | risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
#16 | achado f-001 | pontuação 0.64/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço médio | confiança baixa (10%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#17 | achado f-011 | pontuação 0.64/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço médio | confiança baixa (10%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#18 | achado f-031 | pontuação 0.64/7.5 | severidade alta | impacto não estimado | esforço médio | confiança baixa (10%) | risco: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
#19 | achado f-018 | pontuação 0.64/7.5 | severidade baixa | impacto não estimado | esforço alto | confiança alta (80%) | risco: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
#20 | achado f-028 | pontuação 0.64/7.5 | severidade baixa | impacto não estimado | esforço alto | confiança alta (80%) | risco: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Matriz limitada aos 20 itens de maior pontuação; os demais aparecem no detalhamento abaixo.

[CRÍTICA] Uma consulta pode fazer leituras amplas. - erp.public.table_005

ID do achado: f-005 | severidade: crítica | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam blocos lidos e acessados do fingerprint
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: Uma consulta pode fazer leituras amplas. Hipótese até confirmação humana.

Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.
Confiança: 50% | Regra: rules-v3

[CRÍTICA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.table_025

ID do achado: f-025 | severidade: crítica | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam os bytes do índice e o total de índices da tabela
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Confiança: 50% | Regra: rules-v3

[CRÍTICA] Uma consulta pode fazer leituras amplas. - erp.public.table_035

ID do achado: f-035 | severidade: crítica | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam blocos lidos e acessados do fingerprint
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: Uma consulta pode fazer leituras amplas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.
Confiança: 50% | Regra: rules-v3

[ALTA] A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. - erp.public.table_026

ID do achado: f-026 | severidade: alta | esforço preliminar: médio (teste e retorno)

Impacto: impacto não estimado: faltam n_dead_tup e n_live_tup
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Hipótese: A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de autovacuum (PostgreSQL/TimescaleDB (pg_stat_user_tables))

Pré-condições: Tendência de tuplas mortas em duas coletas completas; transações longas e slots de replicação verificados.
Custo de leitura: VACUUM lê a tabela inteira ou as páginas marcadas; pode competir por I/O.
Custo de escrita: Ajustes mais agressivos aumentam I/O de manutenção; menos agressivos acumulam tuplas mortas.
Custo de armazenamento: VACUUM comum não devolve espaço ao sistema; só reorganização (fora do auditor) reduz arquivo.
Janela: Ajuste de parâmetro por tabela pode ser feito a qualquer hora; reorganizações exigem janela.
Risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Validação posterior: Compare n_dead_tup, last_autovacuum e tamanho em novas coletas completas.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Confiança: 60% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.table_007

ID do achado: f-007 | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam os bytes do índice e o total de índices da tabela
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais,

fechamento) antes de considerar remoção.

Confiança: 70% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] Uma consulta pode fazer leituras amplas. - erp.public.table_017

ID do achado: f-017 | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)

Impacto: impacto não estimado: faltam blocos lidos e acessados do fingerprint

Unidade: não informada | Período de referência: não informado

Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.

Hipótese: Uma consulta pode fazer leituras amplas. Hipótese até confirmação humana.

Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.

Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Evidência técnica:

ee…

Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.

Confiança: 70% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.table_037

ID do achado: f-037 | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)

Impacto: impacto não estimado: faltam os bytes do índice e o total de índices da tabela

Unidade: não informada | Período de referência: não informado

Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.

Hipótese: O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. Hipótese até confirmação humana.

Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.

Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Evidência técnica:

eee…

Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.

Confiança: 70% | Regra: rules-v3

[CRÍTICA] A relação passou do limite de tamanho da regra. - erp.public.table_015

ID do achado: f-015 | severidade: crítica | esforço preliminar: alto (dependências e janela)

Impacto: impacto não estimado: falta o tamanho total do banco na mesma coleta

Unidade: não informada | Período de referência: não informado

Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.

Hipótese: A relação passou do limite de tamanho da regra. Hipótese até confirmação humana.

Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.

Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)

Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.
Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Evidência técnica:
ee…
Próximo passo: Compare crescimento em coletas completas e a retenção aprovada. Não proponha DROP nem particionamento automático.
Confiança: 50% | Regra: rules-v3

[ALTA] Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. - erp.public.table_006

ID do achado: f-006 | severidade: alta | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
Hipótese: Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Confirme se o privilégio é operacional antes de qualquer revogação.
Confiança: 60% | Regra: rules-v3

[ALTA] Esta relação não tem chave primária observada na coleta. - erp.public.table_016

ID do achado: f-016 | severidade: alta | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Hipótese: Esta relação não tem chave primária observada na coleta. Hipótese até

confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor uma chave.
Confiança: 60% | Regra: rules-v3

[ALTA] Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. - erp.public.table_036

ID do achado: f-036 | severidade: alta | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
Hipótese: Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme se o privilégio é operacional antes de qualquer revogação.
Confiança: 60% | Regra: rules-v3

[BAIXA] A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. - erp.public.table_008

ID do achado: f-008 | severidade: baixa | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam n_dead_tup e n_live_tup
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Hipótese: A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de autovacuum (PostgreSQL/TimescaleDB (pg_stat_user_tables))

Pré-condições: Tendência de tuplas mortas em duas coletas completas; transações longas e slots de replicação verificados.
Custo de leitura: VACUUM lê a tabela inteira ou as páginas marcadas; pode competir por I/O.
Custo de escrita: Ajustes mais agressivos aumentam I/O de manutenção; menos agressivos acumulam tuplas mortas.
Custo de armazenamento: VACUUM comum não devolve espaço ao sistema; só reorganização (fora do auditor) reduz arquivo.

Janela: Ajuste de parâmetro por tabela pode ser feito a qualquer hora; reorganizações exigem janela.
Risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Validação posterior: Compare n_dead_tup, last_autovacuum e tamanho em novas coletas completas.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Confiança: 80% | Regra: rules-v3

[BAIXA] A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. - erp.public.table_038

ID do achado: f-038 | severidade: baixa | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam n_dead_tup e n_live_tup
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Hipótese: A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de autovacuum (PostgreSQL/TimescaleDB (pg_stat_user_tables))

Pré-condições: Tendência de tuplas mortas em duas coletas completas; transações longas e slots de replicação verificados.
Custo de leitura: VACUUM lê a tabela inteira ou as páginas marcadas; pode competir por I/O.
Custo de escrita: Ajustes mais agressivos aumentam I/O de manutenção; menos agressivos acumulam tuplas mortas.
Custo de armazenamento: VACUUM comum não devolve espaço ao sistema; só reorganização (fora do auditor) reduz arquivo.
Janela: Ajuste de parâmetro por tabela pode ser feito a qualquer hora; reorganizações exigem janela.
Risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Validação posterior: Compare n_dead_tup, last_autovacuum e tamanho em novas coletas completas.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Confiança: 80% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] A relação passou do limite de tamanho da regra. - erp.public.table_027

ID do achado: f-027 | severidade: média | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: falta o tamanho total do banco na mesma coleta
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Hipótese: A relação passou do limite de tamanho da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)

Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.
Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Compare crescimento em coletas completas e a retenção aprovada. Não proponha DROP nem particionamento automático.
Confiança: 70% | Regra: rules-v3

[CRÍTICA] A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. - erp.public.table_020

ID do achado: f-020 | severidade: crítica | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam n_dead_tup e n_live_tup
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Hipótese: A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de autovacuum (PostgreSQL/TimescaleDB (pg_stat_user_tables))

Pré-condições: Tendência de tuplas mortas em duas coletas completas; transações longas e slots de replicação verificados.
Custo de leitura: VACUUM lê a tabela inteira ou as páginas marcadas; pode competir por I/O.
Custo de escrita: Ajustes mais agressivos aumentam I/O de manutenção; menos agressivos acumulam tuplas mortas.

Custo de armazenamento: VACUUM comum não devolve espaço ao sistema; só reorganização (fora do auditor) reduz arquivo.
Janela: Ajuste de parâmetro por tabela pode ser feito a qualquer hora; reorganizações exigem janela.
Risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Validação posterior: Compare n_dead_tup, last_autovacuum e tamanho em novas coletas completas.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Confiança: 0% | Regra: rules-v3

[ALTA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.table_001

ID do achado: f-001 | severidade: alta | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam os bytes do índice e o total de índices da tabela
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Confiança: 10% | Regra: rules-v3

[ALTA] Uma consulta pode fazer leituras amplas. - erp.public.table_011

ID do achado: f-011 | severidade: alta | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam blocos lidos e acessados do fingerprint
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: Uma consulta pode fazer leituras amplas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.
Confiança: 10% | Regra: rules-v3

[ALTA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.table_031

ID do achado: f-031 | severidade: alta | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam os bytes do índice e o total de índices da tabela
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Confiança: 10% | Regra: rules-v3

[BAIXA] Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. - erp.public.table_018

ID do achado: f-018 | severidade: baixa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
Hipótese: Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme se o privilégio é operacional antes de qualquer revogação.
Confiança: 80% | Regra: rules-v3

[BAIXA] Esta relação não tem chave primária observada na coleta. - erp.public.table_028

ID do achado: f-028 | severidade: baixa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Hipótese: Esta relação não tem chave primária observada na coleta. Hipótese até

confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
ee…
Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor uma chave.
Confiança: 80% | Regra: rules-v3

[CRÍTICA] Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. - erp.public.table_000

ID do achado: f-000 | severidade: crítica | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
Hipótese: Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
ee…
Próximo passo: Confirme se o privilégio é operacional antes de qualquer revogação.
Confiança: 0% | Regra: rules-v3

[CRÍTICA] Esta relação não tem chave primária observada na coleta. - erp.public.table_010

ID do achado: f-010 | severidade: crítica | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Hipótese: Esta relação não tem chave primária observada na coleta. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor

uma chave.
Confiança: 0% | Regra: rules-v3

[CRÍTICA] Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. - erp.public.table_030
ID do achado: f-030 | severidade: crítica | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
Hipótese: Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme se o privilégio é operacional antes de qualquer revogação.
Confiança: 0% | Regra: rules-v3

[ALTA] A relação passou do limite de tamanho da regra. - erp.public.table_021

ID do achado: f-021 | severidade: alta | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: falta o tamanho total do banco na mesma coleta
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Hipótese: A relação passou do limite de tamanho da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)
Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.
Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eee…
Próximo passo: Compare crescimento em coletas completas e a retenção aprovada. Não proponha DROP nem particionamento automático.
Confiança: 10% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. - erp.public.table_002

ID do achado: f-002 | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam n_dead_tup e n_live_tup
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Hipótese: A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de autovacuum (PostgreSQL/TimescaleDB (pg_stat_user_tables))

Pré-condições: Tendência de tuplas mortas em duas coletas completas; transações longas e slots de replicação verificados.
Custo de leitura: VACUUM lê a tabela inteira ou as páginas marcadas; pode competir por I/O.
Custo de escrita: Ajustes mais agressivos aumentam I/O de manutenção; menos agressivos acumulam tuplas mortas.
Custo de armazenamento: VACUUM comum não devolve espaço ao sistema; só reorganização (fora do auditor) reduz arquivo.
Janela: Ajuste de parâmetro por tabela pode ser feito a qualquer hora; reorganizações exigem janela.
Risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Validação posterior: Compare n_dead_tup, last_autovacuum e tamanho em novas coletas completas.
Evidência técnica:
ee…
Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Confiança: 20% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. - erp.public.table_032

ID do achado: f-032 | severidade: média | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam n_dead_tup e n_live_tup
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Hipótese: A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de autovacuum (PostgreSQL/TimescaleDB (pg_stat_user_tables))

Pré-condições: Tendência de tuplas mortas em duas coletas completas; transações longas e slots de replicação verificados.
Custo de leitura: VACUUM lê a tabela inteira ou as páginas marcadas; pode competir por I/O.
Custo de escrita: Ajustes mais agressivos aumentam I/O de manutenção; menos agressivos acumulam tuplas mortas.
Custo de armazenamento: VACUUM comum não devolve espaço ao sistema; só reorganização (fora do auditor) reduz arquivo.
Janela: Ajuste de parâmetro por tabela pode ser feito a qualquer hora; reorganizações exigem janela.
Risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Validação posterior: Compare n_dead_tup, last_autovacuum e tamanho em novas coletas completas.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Confiança: 20% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.table_019

ID do achado: f-019 | severidade: informativa | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam os bytes do índice e o total de índices da tabela
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Confiança: 90% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] Uma consulta pode fazer leituras amplas. - erp.public.table_029

ID do achado: f-029 | severidade: informativa | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam blocos lidos e acessados do fingerprint
Unidade: não informada | Período de referência: não informado

Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: Uma consulta pode fazer leituras amplas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.
Confiança: 90% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. - erp.public.table_012

ID do achado: f-012 | severidade: média | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
Hipótese: Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Confirme se o privilégio é operacional antes de qualquer revogação.
Confiança: 20% | Regra: rules-v3

[MÉDIA] Esta relação não tem chave primária observada na coleta. - erp.public.table_022

ID do achado: f-022 | severidade: média | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Hipótese: Esta relação não tem chave primária observada na coleta. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor uma chave.

Confiança: 20% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] A relação passou do limite de tamanho da regra. - erp.public.table_009

ID do achado: f-009 | severidade: informativa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: falta o tamanho total do banco na mesma coleta
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Hipótese: A relação passou do limite de tamanho da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)
Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.
Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Compare crescimento em coletas completas e a retenção aprovada. Não proponha DROP nem particionamento automático.
Confiança: 90% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] A relação passou do limite de tamanho da regra. - erp.public.table_039

ID do achado: f-039 | severidade: informativa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: falta o tamanho total do banco na mesma coleta
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Hipótese: A relação passou do limite de tamanho da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)
Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.

Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Evidência técnica:
ee…
Próximo passo: Compare crescimento em coletas completas e a retenção aprovada. Não proponha DROP nem particionamento automático.
Confiança: 90% | Regra: rules-v3

[BAIXA] O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. - erp.public.table_013

ID do achado: f-013 | severidade: baixa | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam os bytes do índice e o total de índices da tabela
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Confiança: 30% | Regra: rules-v3

[BAIXA] Uma consulta pode fazer leituras amplas. - erp.public.table_023

ID do achado: f-023 | severidade: baixa | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam blocos lidos e acessados do fingerprint
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Criar ou remover índice pode aumentar escrita, ocupar espaço ou causar bloqueios; planeje execução concorrente quando aplicável.
Hipótese: Uma consulta pode fazer leituras amplas. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.
Confiança: 30% | Regra: rules-v3

[BAIXA] A relação passou do limite de tamanho da regra. - erp.public.table_003

ID do achado: f-003 | severidade: baixa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: falta o tamanho total do banco na mesma coleta
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Hipótese: A relação passou do limite de tamanho da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)
Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.
Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Compare crescimento em coletas completas e a retenção aprovada. Não proponha DROP nem particionamento automático.
Confiança: 30% | Regra: rules-v3

[BAIXA] A relação passou do limite de tamanho da regra. - erp.public.table_033

ID do achado: f-033 | severidade: baixa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: falta o tamanho total do banco na mesma coleta
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Hipótese: A relação passou do limite de tamanho da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.

Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de particionamento (PostgreSQL 10+ (particionamento declarativo) ou hypertable TimescaleDB)

Pré-condições: Duas coletas completas mostrando crescimento; chave temporal ou de negócio estável; consultas filtram por essa chave; backup restaurável; dono e janela aprovados.
Custo de leitura: Consultas sem filtro pela chave passam a ler todas as partições; planos precisam ser revalidados.
Custo de escrita: Migração reescreve a tabela (cópia ou anexação); gatilhos e FKs podem exigir ajustes; carga de escrita durante a migração.
Custo de armazenamento: Espaço temporário de até 2x a tabela durante a cópia; índices recriados por partição.
Janela: Janela de manutenção dedicada, com estimativa de duração medida em homologação com volume representativo.
Risco: Bloqueios longos, quebra de FKs/aplicação e plano pior para consultas sem a chave.
Validação posterior: Nova coleta completa: tamanho por partição, planos das consultas principais e latência comparados ao período anterior.
Exige aprovação de negócio antes de qualquer execução; o auditor não aplica a mudança.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Compare crescimento em coletas completas e a retenção aprovada. Não proponha DROP nem particionamento automático.
Confiança: 30% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. - erp.public.table_014

ID do achado: f-014 | severidade: informativa | esforço preliminar: médio (teste e retorno)
Impacto: impacto não estimado: faltam n_dead_tup e n_live_tup
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.
Hipótese: A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.

Custos de autovacuum (PostgreSQL/TimescaleDB (pg_stat_user_tables))

Pré-condições: Tendência de tuplas mortas em duas coletas completas; transações longas e slots de replicação verificados.
Custo de leitura: VACUUM lê a tabela inteira ou as páginas marcadas; pode competir por I/O.
Custo de escrita: Ajustes mais agressivos aumentam I/O de manutenção; menos agressivos acumulam tuplas mortas.
Custo de armazenamento: VACUUM comum não devolve espaço ao sistema; só reorganização (fora do auditor) reduz arquivo.
Janela: Ajuste de parâmetro por tabela pode ser feito a qualquer hora; reorganizações exigem janela.
Risco: Parâmetros errados elevam I/O ou deixam bloat crescer; VACUUM FULL bloqueia a tabela.

Validação posterior: Compare n_dead_tup, last_autovacuum e tamanho em novas coletas completas.
Evidência técnica:
ee…
Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Confiança: 40% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] Esta relação não tem chave primária observada na coleta. -

erp.public.table_004
ID do achado: f-004 | severidade: informativa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Hipótese: Esta relação não tem chave primária observada na coleta. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eee…
Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor uma chave.
Confiança: 40% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. -

erp.public.table_024
ID do achado: f-024 | severidade: informativa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma revogação pode interromper um serviço legítimo; mudanças devem ter rollback externo.
Hipótese: Um papel tem privilégio mais amplo do que o uso conhecido da aplicação. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
ee…

Próximo passo: Confirme se o privilégio é operacional antes de qualquer revogação.
Confiança: 40% | Regra: rules-v3

[INFORMATIVA] Esta relação não tem chave primária observada na coleta. -

erp.public.table_034
ID do achado: f-034 | severidade: informativa | esforço preliminar: alto (dependências e janela)
Impacto: impacto não estimado: a regra não coleta métrica com denominador e período
Unidade: não informada | Período de referência: não informado
Risco da mudança: Uma mudança sem conhecer dependências e carga pode afetar a aplicação.
Hipótese: Esta relação não tem chave primária observada na coleta. Hipótese até confirmação humana.
Ganho previsto: não estimado: teste a mudança em homologação antes de prever ganho.
Ganho medido: não medido: exige nova coleta completa e comparável depois da ação externa.
Evidência técnica:
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…
Próximo passo: Valide duplicatas e o identificador usado pela aplicação antes de propor uma chave.
Confiança: 40% | Regra: rules-v3

Inventário técnico (apêndice)

Banco erp: 1 esquemas, 30 tabelas, 1073741824 bytes
erp.public.table_000 | 0 bytes | 0 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_001 | 8192 bytes | 10 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_002 | 16384 bytes | 20 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_003 | 24576 bytes | 30 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_004 | 32768 bytes | 40 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_005 | 40960 bytes | 50 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_006 | 49152 bytes | 60 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_007 | 57344 bytes | 70 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_008 | 65536 bytes | 80 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_009 | 73728 bytes | 90 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_010 | 81920 bytes | 100 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_011 | 90112 bytes | 110 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_012 | 98304 bytes | 120 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_013 | 106496 bytes | 130 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_014 | 114688 bytes | 140 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_015 | 122880 bytes | 150 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_016 | 131072 bytes | 160 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_017 | 139264 bytes | 170 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_018 | 147456 bytes | 180 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_019 | 155648 bytes | 190 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_020 | 163840 bytes | 200 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_021 | 172032 bytes | 210 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_022 | 180224 bytes | 220 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_023 | 188416 bytes | 230 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_024 | 196608 bytes | 240 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_025 | 204800 bytes | 250 linhas estimadas | PK: Sim

erp.public.table_026 | 212992 bytes | 260 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_027 | 221184 bytes | 270 linhas estimadas | PK: Sim
erp.public.table_028 | 229376 bytes | 280 linhas estimadas | PK: Não
erp.public.table_029 | 237568 bytes | 290 linhas estimadas | PK: Sim

Análise final e próximos passos

Foram observados 40 achados neste recorte, incluindo 8 críticos e 8 altos. Priorize a validação dos itens de maior severidade com a equipe responsável pelo banco.
Prioridade 1 (achado f-005, crítica, pontuação 1.33): Uma consulta pode fazer leituras amplas. em erp.public.table_005. Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.
Prioridade 2 (achado f-025, crítica, pontuação 1.33): O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. em erp.public.table_025. Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Prioridade 3 (achado f-035, crítica, pontuação 1.33): Uma consulta pode fazer leituras amplas. em erp.public.table_035. Próximo passo: Inspecione um plano representativo e os filtros usados pela aplicação.
Prioridade 4 (achado f-026, alta, pontuação 1.28): A relação acumulou tuplas mortas acima do limiar da regra. em erp.public.table_026. Próximo passo: Confira autovacuum, transações longas e a carga de escrita. Não agende VACUUM a partir daqui.
Prioridade 5 (achado f-007, média, pontuação 1.12): O índice não teve uso observado na janela entre duas coletas. em erp.public.table_007. Próximo passo: Confirme reset de estatísticas, réplicas e consultas raras (mensais, fechamento) antes de considerar remoção.
Valide cada recomendação com métricas, plano de execução e teste em ambiente controlado. O auditor não aplica mudanças no banco auditado.

Metodologia e glossário

Somente dados e observações da execução informada foram usados.
Achado: sinal de diagnóstico que exige validação humana.
Baseline: execução aprovada para comparação temporal.
Cobertura parcial impede conclusões sobre ausência de objetos e achados.